



Institut
Mines-Télécom

Électronique des Systèmes d'acquisition

Chadi Jabbour

Convertisseur Analogique
Numérique



Introduction

Principe et erreur de Quantification

Architectures principales

Conclusion

Introduction

Principe et erreur de Quantification

Architectures principales

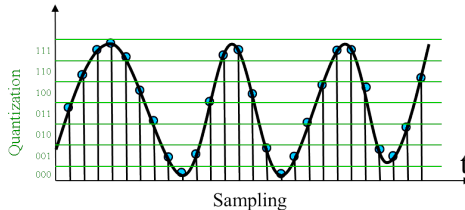
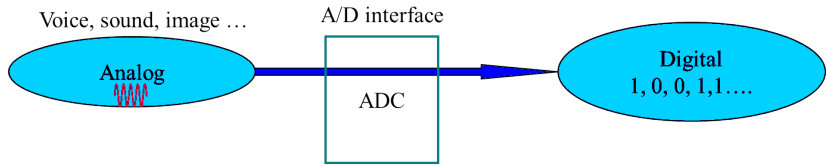
Conclusion

Le monde réel est analogique



Tous les systèmes de com. (filaire, sans fil, sur fibre), tous les systèmes de détection (radar, capteur de distance ...), tous les systèmes audio, un moment ou un autre, sont analogiques

Interface



Convertisseur Analogique Numérique

Le Convertisseur Analogique Numérique est l'interface entre le monde réel analogique et le monde numérique de calcul.

Introduction

Principe et erreur de Quantification

Architectures principales

Conclusion

La conversion analogique numérique requiert 2 étapes principales:

- ▶ Une discrétisation dans le temps autrement appelée échantillonnage
- ▶ Une discrétisation en valeur autrement appelée la quantification
 - ▶ consiste à réduire l'ensemble des valeurs traitées à un ensemble de valeurs connues.

Convertisseur Analogique Numérique

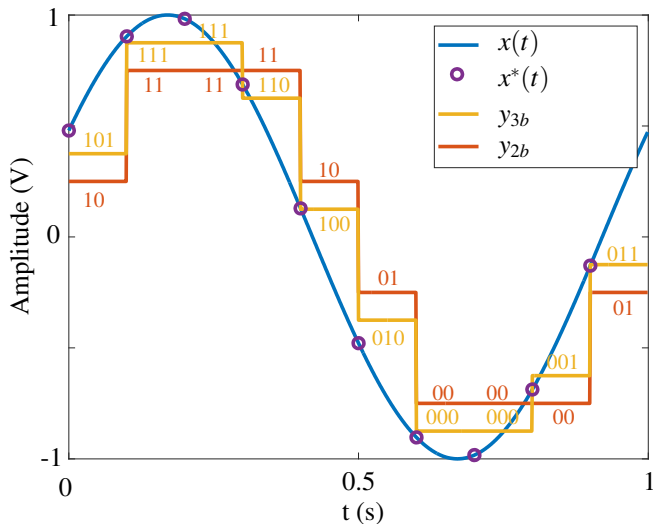
On utilise l'acronyme CAN pour désigner les Convertisseurs Analogique Numérique, ainsi que ADC pour *Analogue to Digital Converter*.

Fréquence d'échantillonnage

La fréquence d'échantillonnage est notée f_e , la notation f_s pour *Sampling frequency* est aussi souvent utilisée.

Exemple de quantification

$$f_{\text{signal}} = 1 \text{ Hz} \quad A_{\text{Signal}} = 1 \text{ V} \quad f_e = 10 \text{ Hz}$$



Définition

La grandeur analogique $x[k]$ est transformée en un signal num. $(b_1, b_2, \dots, b_{nb})$

$$x[k] = v_{min} + \left(b_1[k] \frac{PE}{2} + b_2[k] \frac{PE}{4} + \dots + b_n[k] \frac{PE}{2^{nb}} \right) + \frac{PE}{2^{nb+1}} + e$$

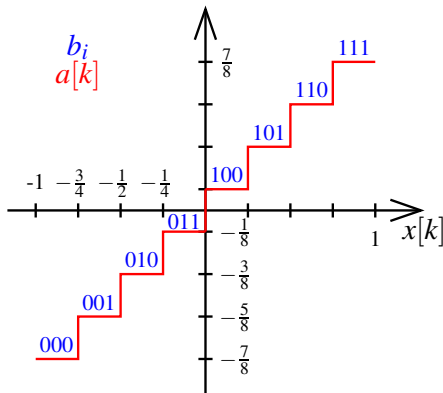
$$x[k] = N[k] \frac{PE}{2^{nb}} + \frac{PE}{2^{nb+1}} + v_{min} + e = N[k]q + \frac{q}{2} + v_{min} + e[k],$$

- ▶ PE : la pleine échelle du convertisseur, égale à la différence entre la valeur max. v_{max} et min. v_{min} supportées par le convertisseur.
- ▶ e : l'erreur de quantification du convertisseur comprise entre $\pm q/2$
- ▶ N : la sortie numérique du convertisseur
- ▶ nb : le nombre de bit ou la résolution du CAN
- ▶ b_1 : le bit de poids le plus fort (MSB : *Most Significant Bit*) et b_{nb} : le bit de poids le plus faible (LSB : *Least Significant Bit*).
- ▶ Pas de quantification ou quantum $q = \frac{PE}{2^{nb}}$.

On peut ainsi définir la grandeur $a[k]$ qui correspond à l'estimation de $x[k]$ avec:

$$a[k] = v_{min} + N[k]q + \frac{q}{2} = x[k] - e[k]$$

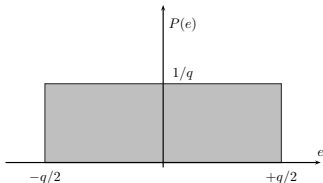
Exemple



Déterminer pour une entrée analogique $x[k] = -0.53$:

- la sortie numérique $N[k]$
- la sortie binaire $b_i[k]$
- l'estimation $a[k]$
- l'erreur de quantif. $e[k]$

$$nb=3 ; PE=2 \text{ V} ; q=0.25 \text{ V}$$

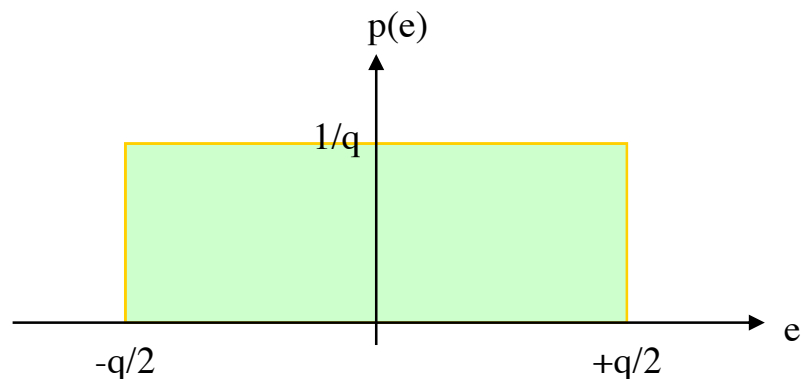


► Variance d'une V.A. à densité (centrée) :

$$\sigma^2 = \frac{1}{q} \int_{-q/2}^{+q/2} e^2 de = \frac{q^2}{12}.$$

► Pour un signal *stationnaire* et *ergodique* (Théorème de Wiener-Khintchine) :

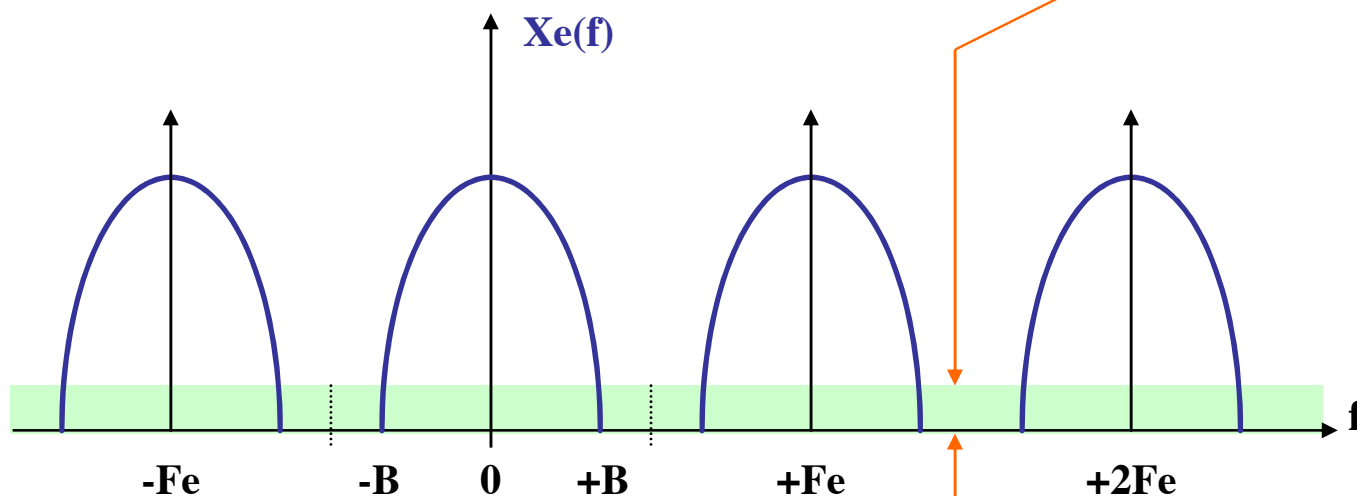
Bruit de quantification



$$\sigma_e^2 = \frac{1}{q} \int_{-q/2}^{+q/2} e^2 de = \frac{q^2}{12} = P_e$$

$$P_e = \int_{-F_e/2}^{+F_e/2} dsp_e df$$

$$dsp_e = \frac{q^2}{12 F_e}$$



Rapport signal à bruit (RSB) - Signal to noise ratio (SNR)

- ▶ Signal utile : $x(t) \rightarrow dsp_x(f) \rightsquigarrow |TF(x)|^2$
- ▶ Bruit : $e(t) \rightarrow dsp_e(f)$
 - ▶ Uniforme : $dsp_e(f) = \text{constante}$

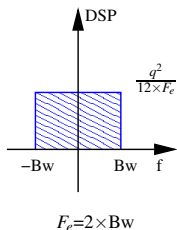
$$SQNR = \frac{\text{puissance du signal}}{\text{puissance du bruit}} = \frac{\int_{-f_e/2}^{+f_e/2} dsp_x(f) df}{\int_{-f_e/2}^{+f_e/2} dsp_e df}$$

$$\text{Si } x(t) = \text{Amp} \sin(2\pi ft), \implies SQNR = \frac{3}{2} \cdot 2^{2nb} \cdot \left(\frac{2 \cdot \text{Amp}}{PE} \right)^2$$

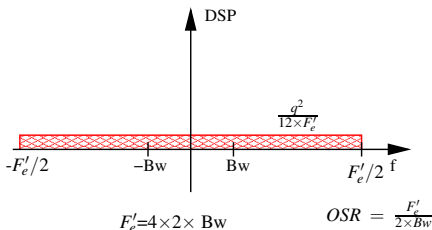
En dB:

$$SQNR_{dB} = 10 \log_{10}(SQNR) = 1,76 + 6,02nb + 20 \log_{10} \left(\frac{2 \cdot \text{Amp}}{PE} \right)$$

Sur-échantillonnage



a)



b)

Effet du sur-échantillonnage

Quand on sur-échantillonne, la puissance du bruit de quantification reste constante mais est étalée sur une bande de fréquence plus large

L'expression générale du SQNR devient

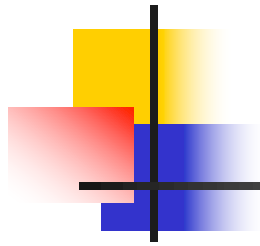
$$SQNR_{dB} \approx 6.02nb + 1.76 + 20 \log_{10} \left(\frac{2 \cdot Amp}{PE} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{f_e}{2 \cdot Bw} \right)$$

Budget de Bruit

- ▶ D'autres bruits comme le bruit thermique et le bruit en $1/f$ (*flicker noise*) impactent la précision des CANs
- ▶ Il faut établir un budget entre les différentes sources de bruit
- ▶ L'objectif est de trouver le meilleur compromis entre consommation et complexité tout en respectant le cahier des charges fixé
- ▶ Le calcul s'appuie sur l'approximation que tous les bruits sont décorélés.

$$SNR_{Glob-dB} = 10 \log \left(\frac{\text{puissance du signal}}{\text{puissance du bruit}} \right)$$

$$SNR_{Glob-dB} = 10 \log \left(\frac{P_s}{PB_{Quant} + PB_{Ther} + PB_{Flicker} \dots} \right)$$



Architectures de CAN



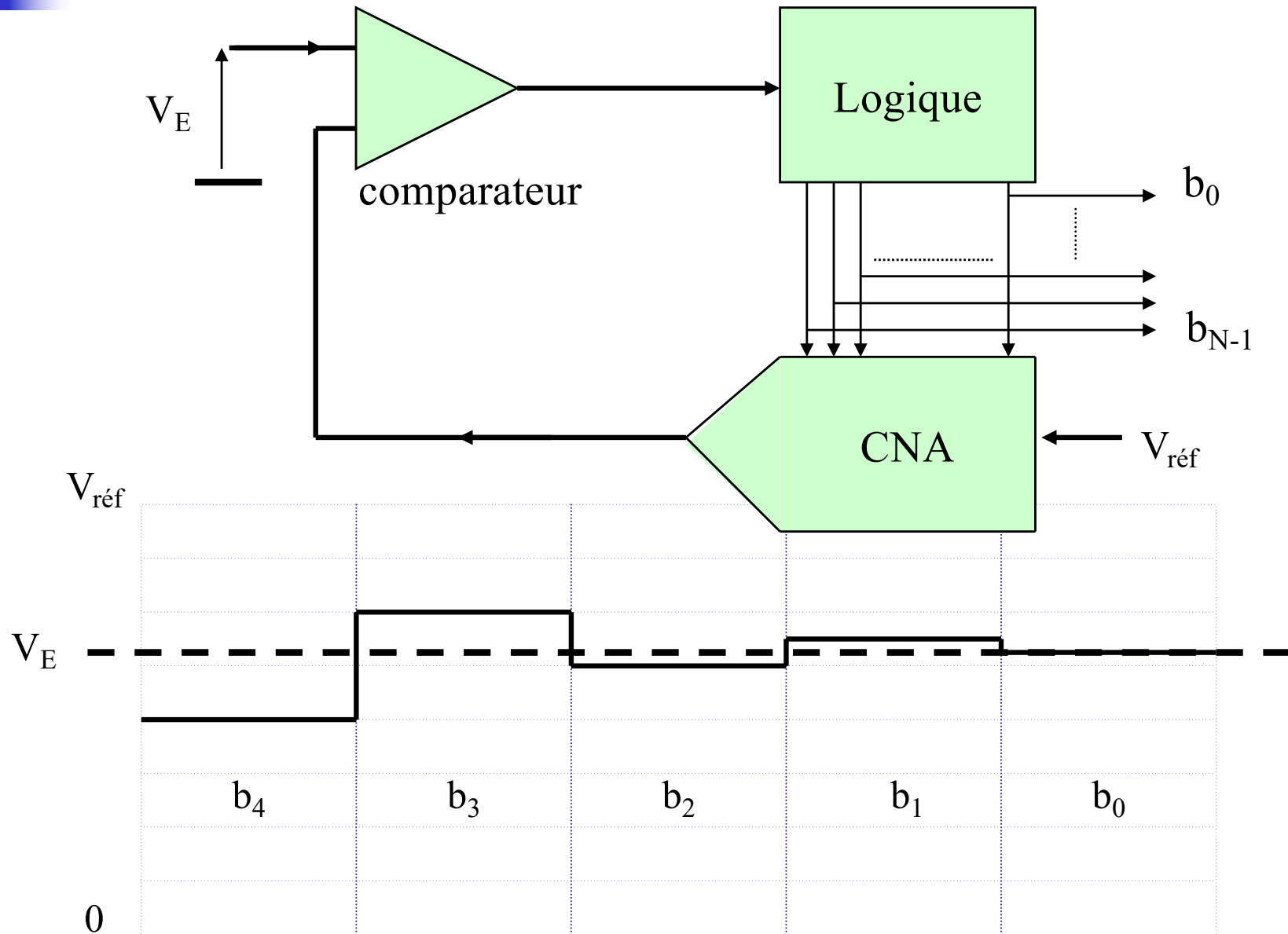
CAN à approximations successives

CAN flash, pipeline

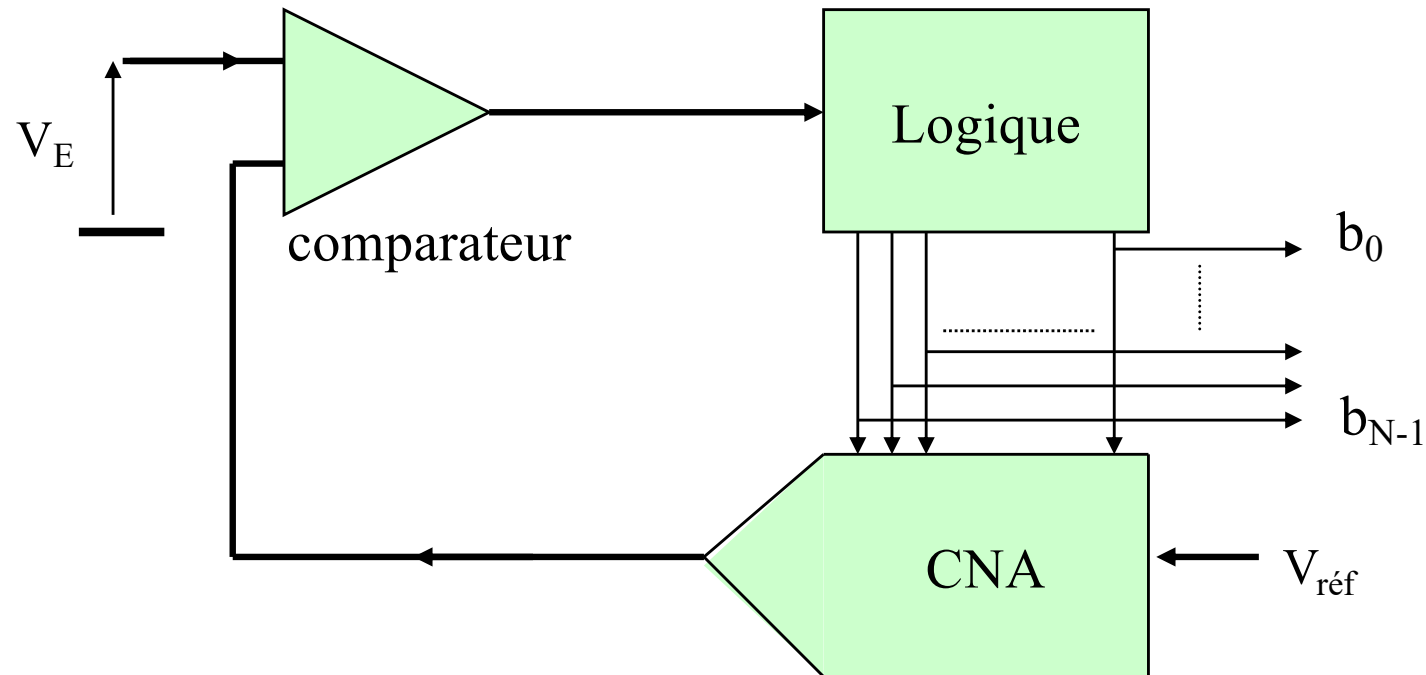
Conversion à largeur d'impulsion modulée

Conclusion

CAN à approximations successives



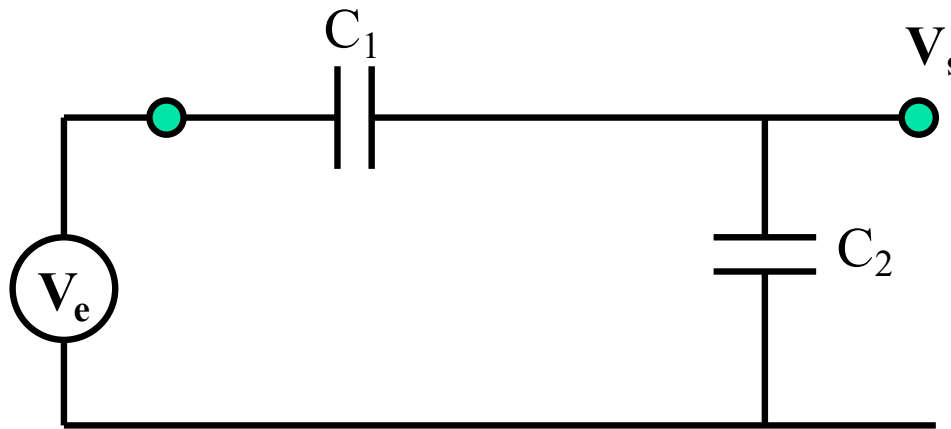
CAN à approximations successives



Inconvénient : convertisseurs lents

Avantages : bonnes performances
prix peu élevé

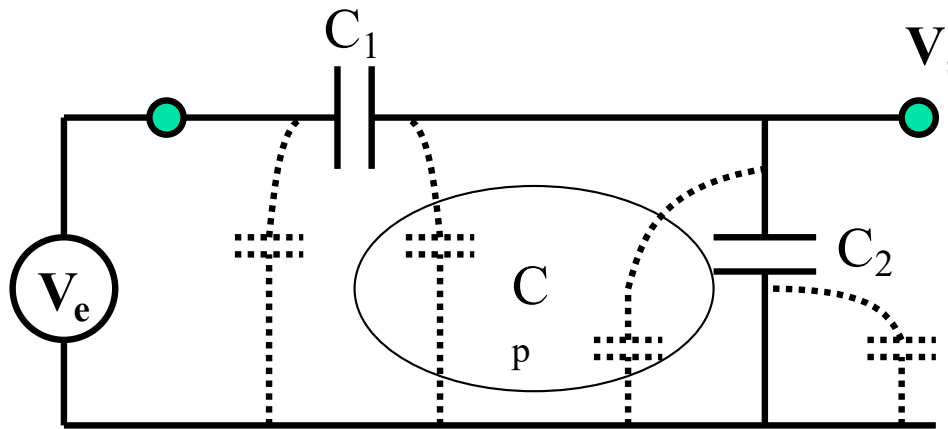
Le diviseur capacitif



$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

- Avantages :* ➡ La consommation est fortement réduite puisque aucun courant DC ne circule dans le diviseur.
- ➡ Les comportements DC et AC peuvent être contrôlés indépendamment.

Le diviseur capacitif



$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

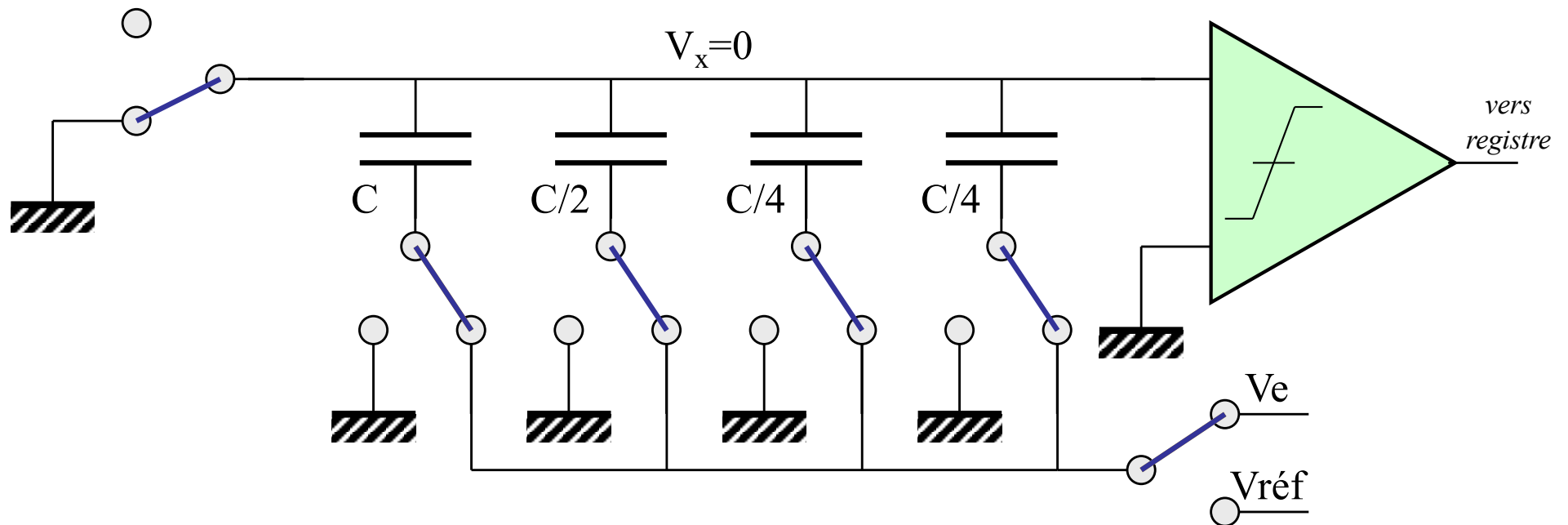
- Avantages :* ➡ La consommation est fortement réduite puisque aucun courant DC ne circule dans le diviseur.
- ➡ Les comportements DC et AC peuvent être contrôlés indépendamment.

Inconvénient : Les diviseurs capacitifs sont fortement sensibles aux capacités parasites

$$\frac{V_s}{V_e} = \frac{C_1}{C_1 + C_2 + C_p}$$

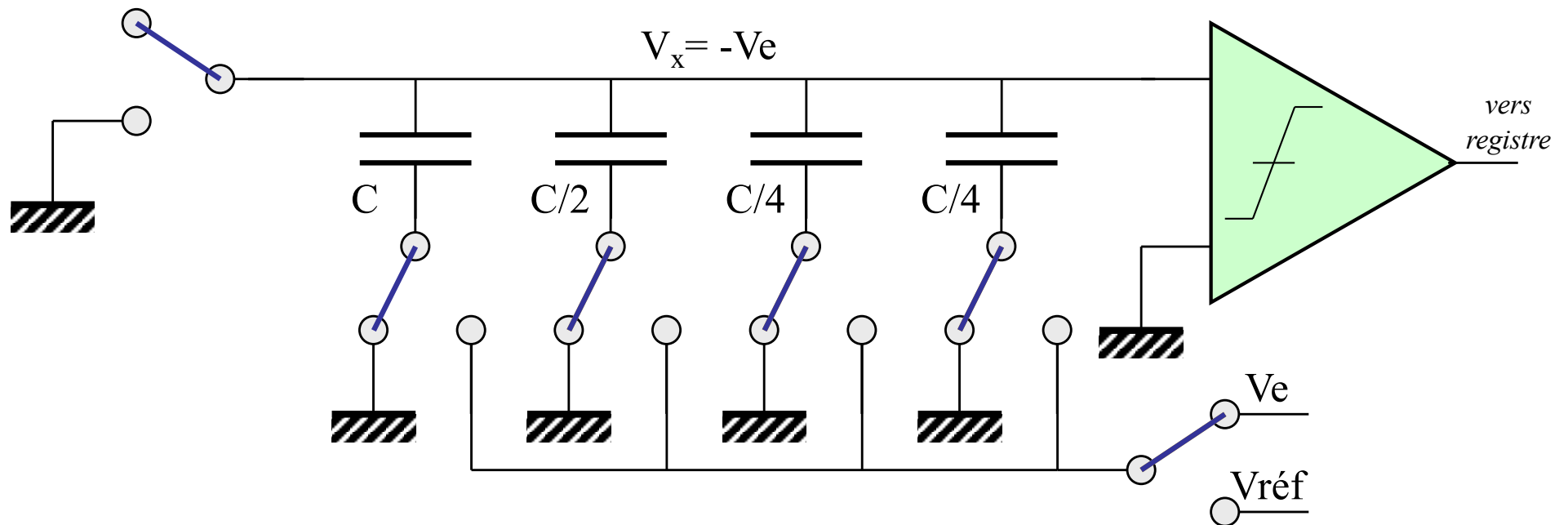
CAN à redistribution de charges

1. Mode échantillonnage



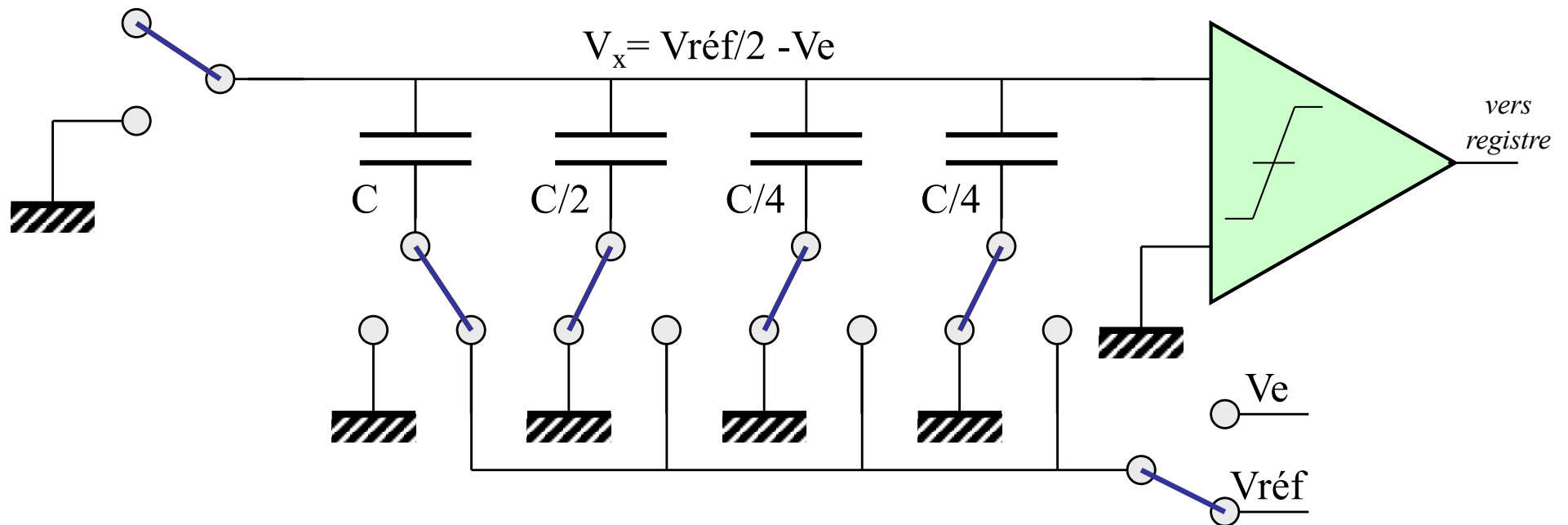
CAN à redistribution de charges

2. Mode maintien



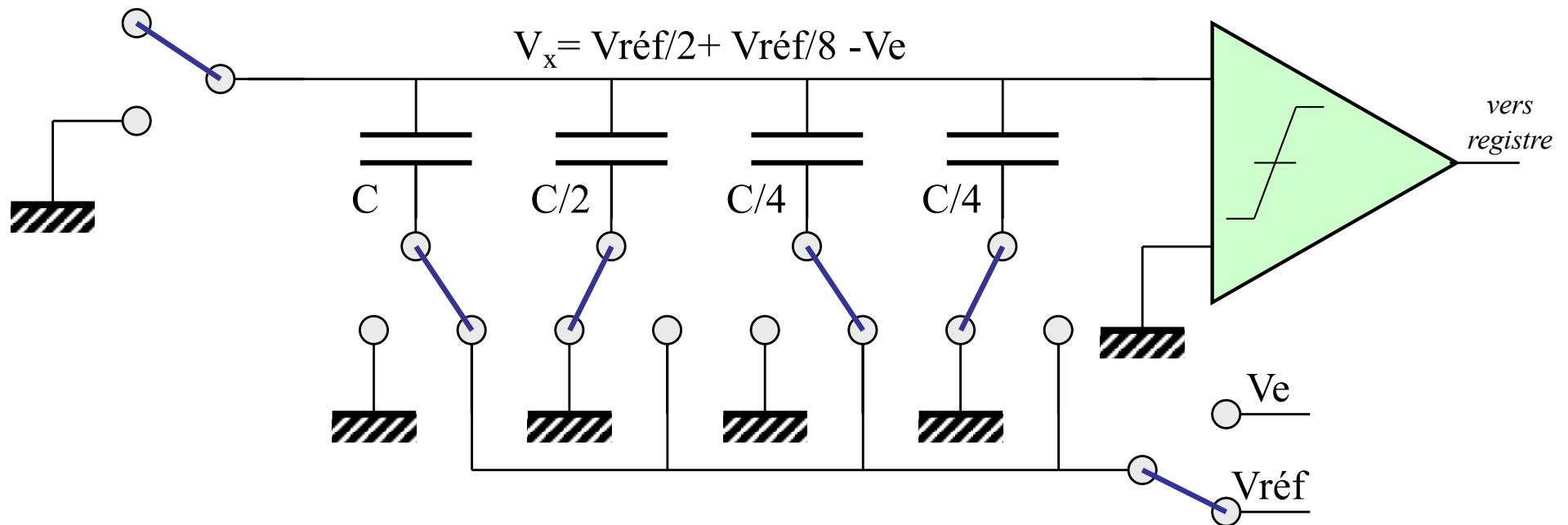
CAN à redistribution de charges

3. Test MSB vers LSB

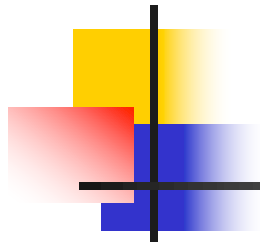


CAN à redistribution de charges

A la fin, V_x est plus petite qu'un LSB



- ➡ Convertisseur insensible aux capacités parasites
- ➡ La charge $2CV_e$ initialement distribuée sur toutes les capacités a été 'redistribuée' sur les seules capacités reliées à $V_{\text{réf}}$.



Architectures de CAN

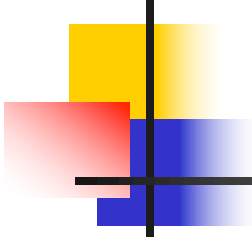
CAN à approximations successives



CAN flash, pipeline

Conversion à largeur d'impulsion modulée

Conclusion



Conversion AN rapide

Fréquences d'échantillonnage recherchées : qq. 100MS/s à qq. **1 GS/s** (à qq. 10 GS/s)

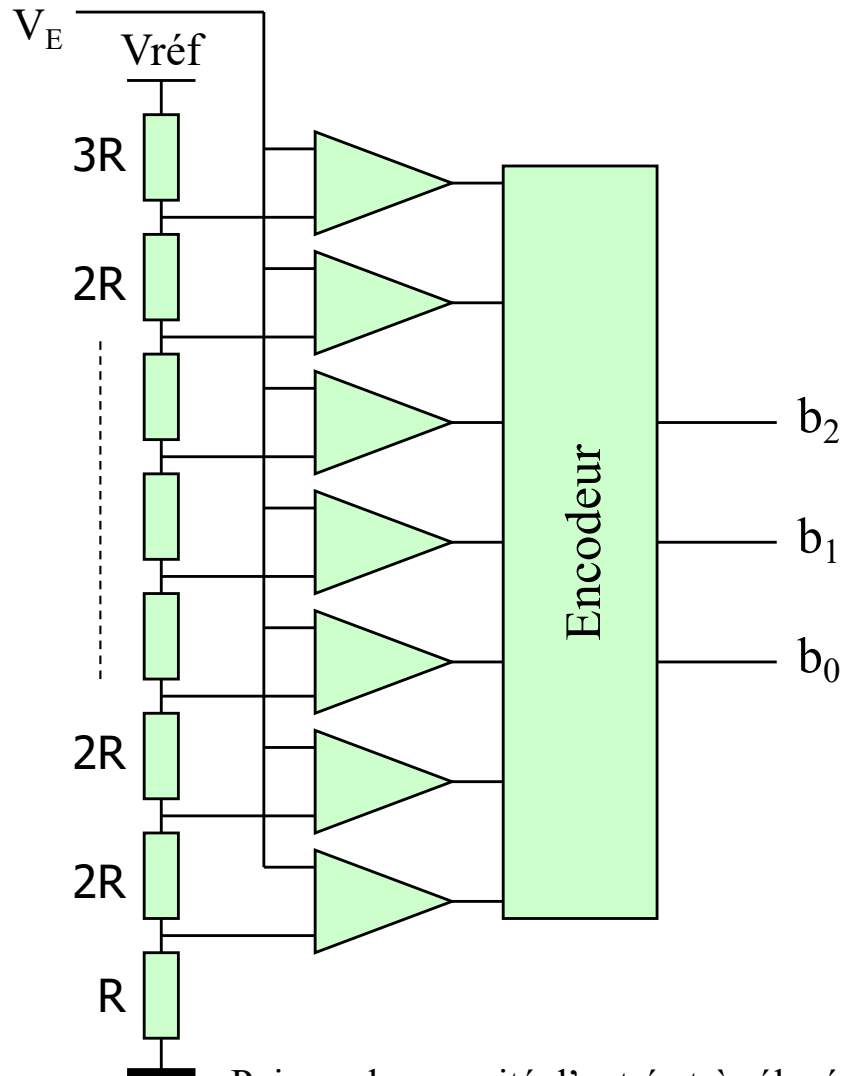
Applications : télécommunications, vidéo, imagerie médicale, radars, analyseurs de réseaux.

➡ nécessité d'une conversion parallèle en un seul cycle d'horloge

Les seuls convertisseurs qui fonctionnent vraiment en un cycle d'horloge sont **les convertisseurs flash**.

D'autres convertisseurs (convertisseurs semi-flash, convertisseurs pipeline) combinent des convertisseurs flash faible résolution et des architectures algorithmiques pour diminuer la consommation au prix de 2 ou 3 cycles d'horloges.

CAN flash



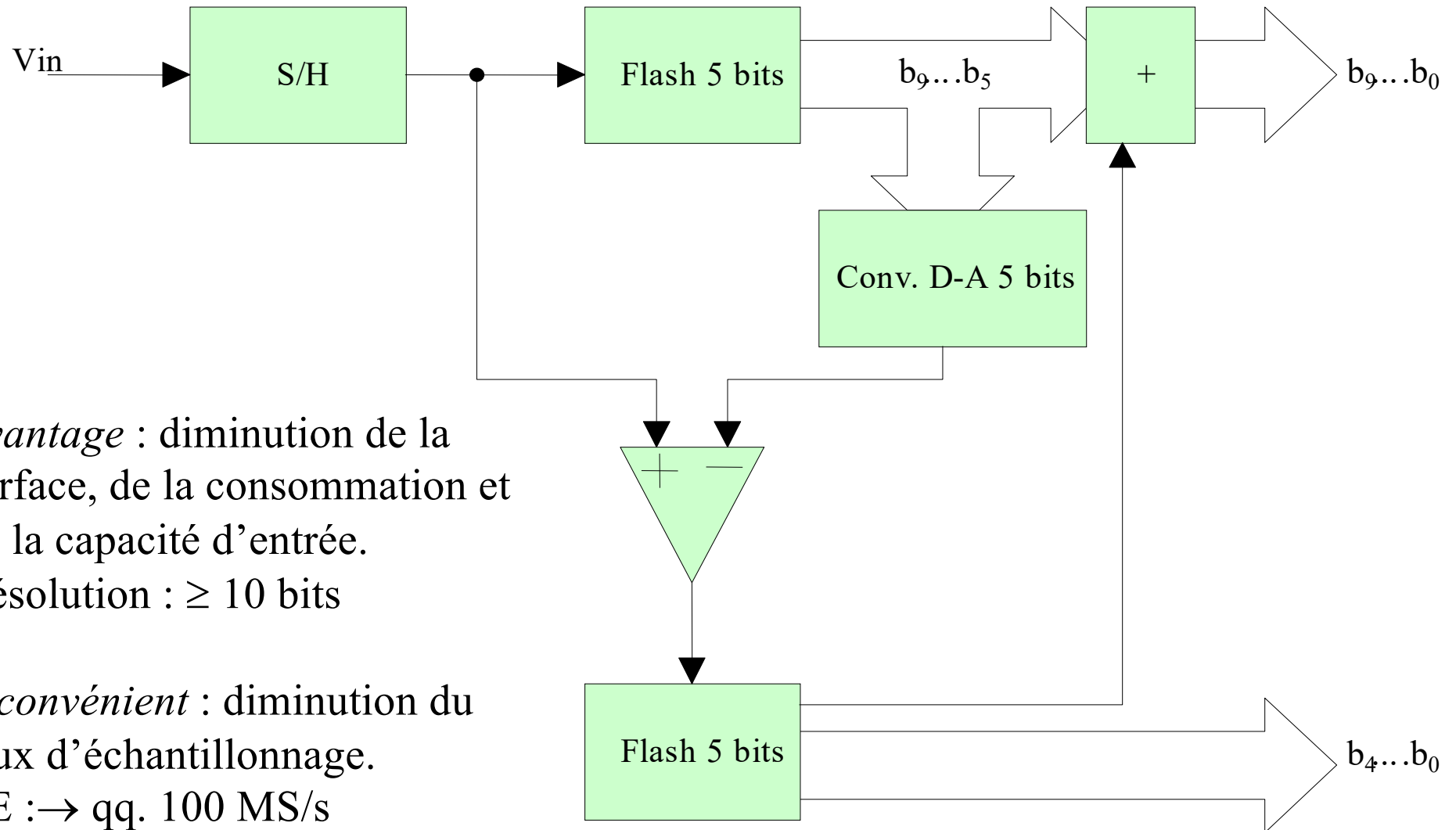
V_E	N
$13V_{\text{réf}}/16$	111
$11V_{\text{réf}}/16$	110
$9V_{\text{réf}}/16$	101
$7V_{\text{réf}}/16$	100
$5V_{\text{réf}}/16$	011
$3V_{\text{réf}}/16$	010
$V_{\text{réf}}/16$	001
	000

Avantage : pas d'échantillonneur bloqueur
→ plus de rapidité.

Inconvénient : un banc de comparateurs
→ consommation et distorsion non linéaire.

Puisque la capacité d'entrée très élevée (qq. 10 pF) des comparateurs est couplée à l'impédance du générateur d'entrée et que la fréquence du signal d'entrée est élevée, des courants importants circulent dans les terminaux d'entrée des comparateurs.

CAN semi-flash



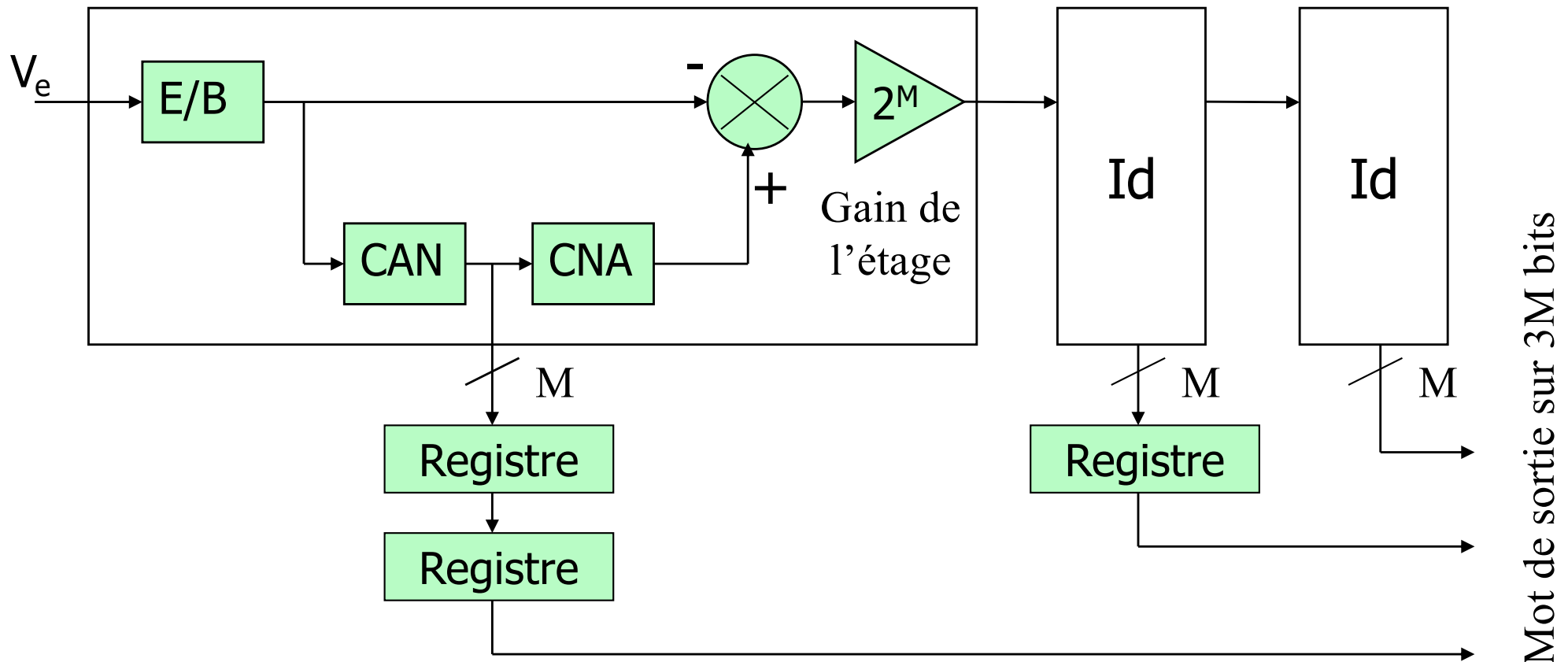
Avantage : diminution de la surface, de la consommation et de la capacité d'entrée.

Résolution : ≥ 10 bits

Inconvénient : diminution du taux d'échantillonnage.

TE $\rightarrow$ qq. 100 MS/s

Architecture Pipeline



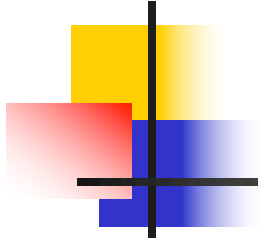
Avantage : augmentation de la résolution (14-16 bits) sans diminution du taux de conversion (qq. 100 MS/s) en limitant surface occupée et consommation



Architectures à résolution limitée

Type de CAN	Performances	avantages	inconvénients
Approximations successives	10 bits qq. 100 MHz	Faible coût, Faible consommation	Faible vitesse de conversion
Flash	5 à 6 bits qq. 10 GHz	Très rapide	Forte consommation
Pipeline	14 à 16 bits qq. 1 GHz	Bonne résolution, conso élevée Consommation réduite pour 10 bits	

Pour tous ces types de convertisseurs, la précision est limitée par la dispersion sur les composants. Avec une technologie CMOS standard, la dispersion sur les capacités ou résistances intégrées limitent la précision à 10-12 bits (+2 si ajustement laser).



Architectures de CAN

CAN à approximations successives

CAN flash, pipeline



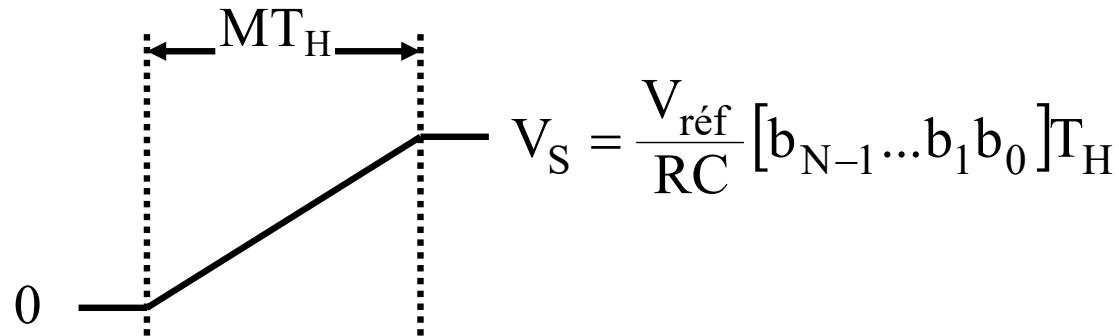
Conversion à largeur d'impulsion modulée

Conclusion

La conversion à largeur d'impulsion modulée

Les convertisseurs à rampe exploitent la relation linéaire qui existe entre l'amplitude et le temps via la constante de temps caractéristique des intégrateurs.

CNA



Avantage :

- La linéarité peut être élevée (18 bits)

Inconvénients :

- Les résistances et les capacités linéaires ne sont pas intégrables.
- Le temps de conversion est trop long

Exemple : résolution 16 bits $\rightarrow 2^{16}=65536$ cycles d'horloges
audio stéréo 44 kHz $\rightarrow F_H = 2,88$ GHz

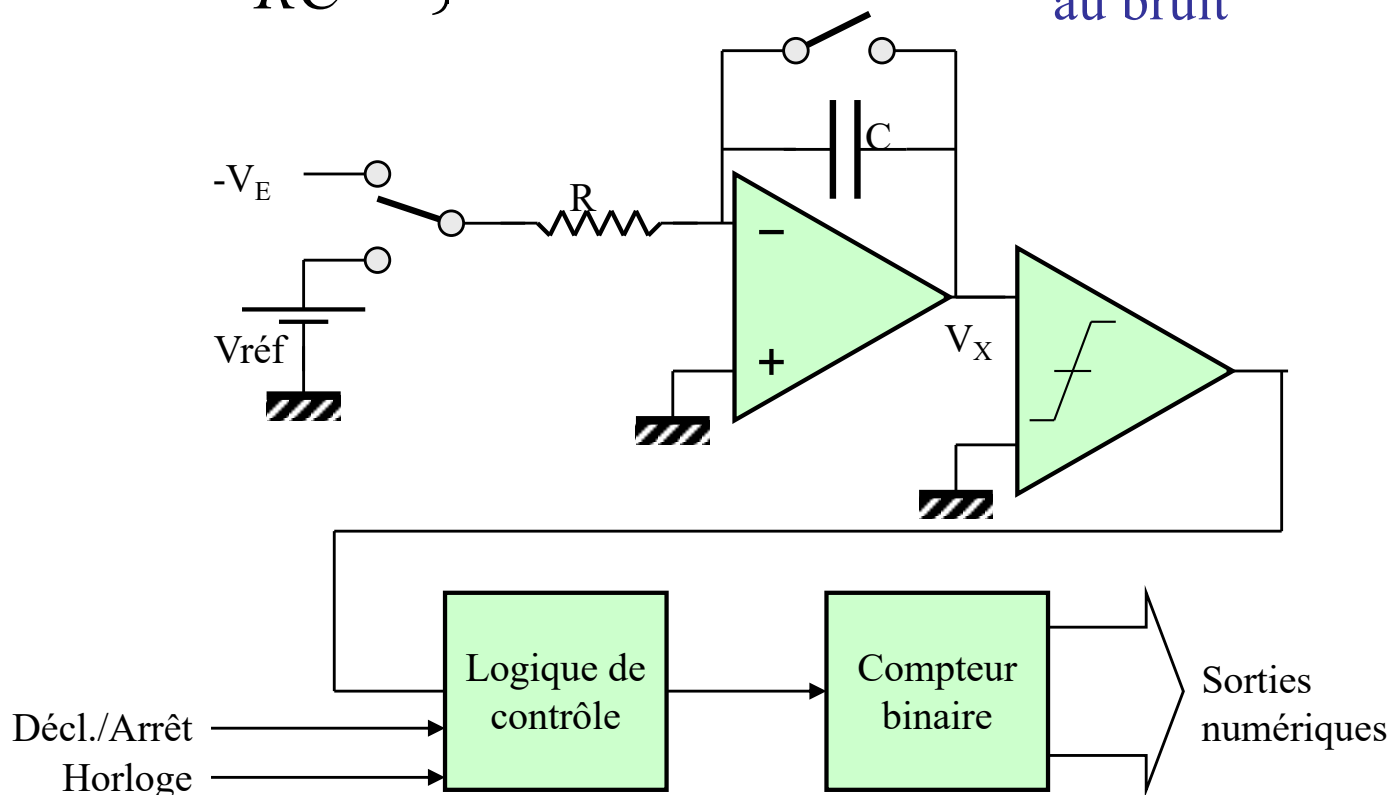
CAN à double rampe

$$\left. \begin{aligned} V_M &= \frac{V_E}{RC} \cdot T_1 \\ V_M &= \frac{V_{réf}}{RC} \cdot T_2 \end{aligned} \right\} V_E = \frac{N_2}{N_1} V_{réf}$$

→ Insensibilité à la valeur de RC

→ Insensibilité à l'offset du comparateur

→ Filtrage passe-bas de V_E : insensibilité au bruit





Architectures de CAN : Conclusion

Type de CAN	Performances	avantages	inconvénients
Approximations successives	10 bits qq. 100 MHz	Faible coût, Faible consommation	Vitesse de conversion moyen
Flash	5-6 bits qq. 10 GHz	Très rapide	Forte consommation
Pipeline	14-16 bits qq. 1 GHz	Bonne résolution, conso élevée Consommation réduite pour 10 bits	
Conv à largeur d'impulsion modulée	18-20 bits qq 1 kHz	Très bonne résolution, faible conso	Très faible vitesse conversion

-- **Résolution, précision** --> Convertisseur à largeur d'impulsion modulée

→ Application instrumentation basse fréquence

-- **Rapidité, bande passante** → conversion // Flash → application vidéo

Bon compromis → **CAN à approximations successives**

→ bonne résolution et bonne vitesse

→ applications : télécommunications, interfaçage avec les microprocesseurs